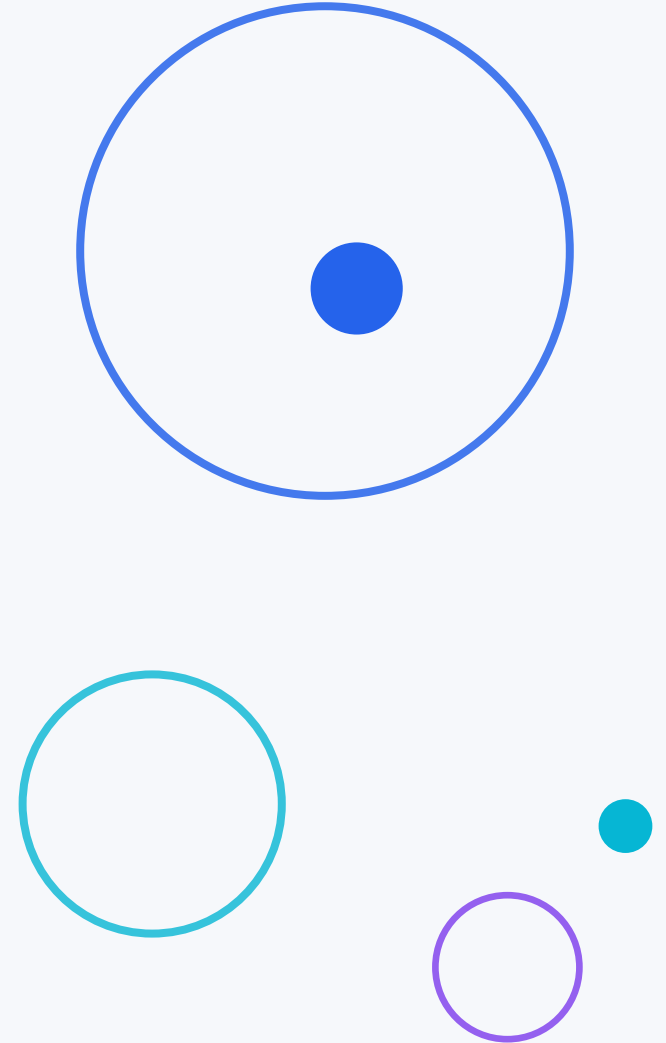

Dual-Line

선택적 재관측 기반 이미지 분류 시스템

두 판단 상태를 함께 해석해, 필요한 이미지만 다시 보고 안전하게 수정한 Computer Vision 프로젝트



목차

문제 정의에서 통합 검증과 실행 데모까지, 결과 중심으로 구성했습니다.

01 프로젝트 개요

문제 정의 · 핵심 역량 · 수행 범위 | 03-05

03 위험 탐지

TRAIN-OOF 기반 오류 위험 순위화 | 07

05 통합 검증

전환 품질 · 공동 복구 · 외부 재현 | 09

02 Dual-Line 구조

Parent/Fine 독립 판단과 그래프 통합 | 06

04 Dual-Line 비교

독립 처리와 공동 상태 해석 비교 | 08

06 성과 요약과 자료

통합 결과 · GitHub · Demo | 10

문제를 구조로 바꾸고, 결과로 검증합니다

개인 프로젝트에서 문제 정의, 모델링, 실험 설계, 데모와 문서화까지 직접 수행했습니다.

서로 다른 두 판단을 함께 해석해
오류를 찾고, 필요한 이미지만 다시 보고,
기존 정답을 보호하며 수정했습니다.

문제 정의: 상위·하위 판단의 오류 집합과 분포 차이 분석
구조 설계: 독립 Parent/Fine, 공동 Risk, 선택적 재관측, 전환 보호
검증 방식: 독립 처리 대조군, 외부 3개 셋, 누수·Fixed/Broken 감사

프로젝트 참여

1명

개인 프로젝트 · 전 과정 직접 수행

담당 범위

End-to-End

설계·구현·실험·최적화·문서화

통합 성과

+3.8%p

공동 정답률 92.2% → 96.0%

외부 검증

3개 셋

HF90 · AWA holdout · AWA wild

핵심 역량

한 프로젝트 안에서 문제 정의, 모델링, 검증, 전달까지 연결했습니다.

01 문제 정의와 실패 분석

오답 상태, branch 충돌, 데이터 오염과 분포 변화를 분리해 분석

03 선택적 추론 구조 설계

Parent/Fine 독립 판단, 위험 탐지, 재관측, 전환 승인 구현

05 파이프라인 구현·최적화

Python, PyTorch, OpenCV, NumPy, pandas, scikit-learn

02 Computer Vision 모델링

ResNet18/50, DINOv2, ROI·타일·attention 기반 표현 설계

04 실험·Ablation 검증

동일 예산 대조군, 외부셋, 누수 검사, fixed/broken 감사

06 데모·기술 문서화

라벨 없는 실행 데모, README, 실험 로그, 결과 시각화

프로젝트 수행 범위

개인 프로젝트에서 문제 정의부터 검증 자료와 실행 데모까지 직접 완성했습니다.

Dual-Line Selective Inference

Parent/Fine 독립 표현과 OOF 위험 탐지를 결합한 이미지 분류 시스템

작업기간 2026-05-21 ~ 2026-07-17

작업인원 1명 / 개인 프로젝트

작업툴 Python, PyTorch, torchvision, OpenCV, scikit-learn, NumPy, pandas, Git/
GitHub

수행 절차 데이터 구성 → 베이스라인 → 오류 분석 → 모듈 설계 → 검증
주요 산출물 학습·추론 코드, 모듈형 런타임, 로컬 데모, 기술 문서
검증 기준 정확도뿐 아니라 Fixed, Broken, Review 예산, 외부 재현성 추적

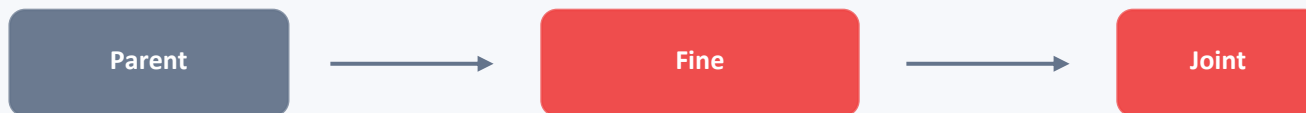
직접 수행한 파트

- 클래스별 split과 학습 데이터 구성
- Parent/Fine 및 baseline 학습
- OOF 위험 탐지와 재관측 정책 구현
- 전환 승인기와 평가 파이프라인 구현
- 속도 최적화, 데모, GitHub 문서화

왜 두 개의 판단이 필요한가

각 분류 loss는 과업에 필요한 구분 특징을 강화해 Parent와 Fine이 서로 다른 실패 상태를 만듭니다.

독립 Branch 결과



Parent 95.9% | Fine 93.8% | 공동 정답률 92.2%
Parent-only 37장 | Fine-only 16장

설계 전환



관찰 결과 Parent/Fine 오류 집합이 부분적으로 분리됨
설계 반영 계층 종속 대신 독립 판단을 유지하고 공동 상태를 해석

상호보완 사례

53장

Parent-only 37장 + Fine-only 16장

Review 10%에서 오답 80.77%를 탐지했습니다

동일한 Review 예산에서 confidence 계열 대조군보다 더 많은 오류를 찾았습니다.

01 Confidence

AUROC 0.9489 · Review 10% 오답 탐지율 74.36%

02 Margin

AUROC 0.9479 · Review 10% 오답 탐지율 71.79%

03 Entropy

AUROC 0.9449 · Review 10% 오답 탐지율 67.95%

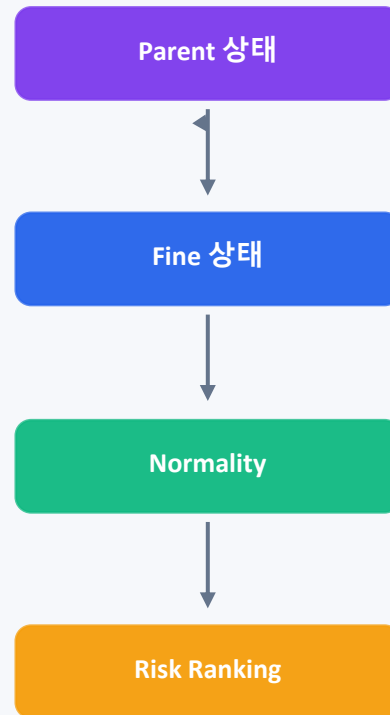
04 Dual-Line v233

AUROC 0.9584 · Review 10% 오답 탐지율 80.77%

05 대조군 대비

최고 baseline보다 오답 탐지율 +6.41%p

판단 흐름



검증 결과

Parent와 Fine의 상태, 정상성 정보를 함께 사용해 단일 confidence보다 위험 순위를 개선했습니다.

독립 처리와 Dual-Line 통합 비교

두 모델을 따로 운영한 방식과 두 판단 상태를 공동 해석한 방식을 같은 TEST 1,000장에서 비교했습니다.



결론

두 모델의 단순 병렬이 아니라 공동 상태 해석이 재관측 대상과 전환 후보를 더 효율적으로 선택했습니다

독립 방식은 각자 위험 탐지·재관측·전환 후 교집합만 평가하고, Full Dual-Line은 공동 Risk와 Joint Decision을 사용

통합 결과는 외부 데이터에서도 재현됐습니다

기존 판단을 보호하면서 Parent/Fine이 함께 틀린 사례까지 새로운 관측 증거로 복구했습니다.

내부 TEST 1,000장

공동 정답률 92.2% → 96.0% (+3.8%p)
Review 103장 · Switch 50장
Fixed 40장 · Broken 2장 · 순개선 +38장
공동 오답 10장 → Parent/Fine 모두 복구

외부 데이터 검증

HF90 mixed	94.00% → 97.00%
AWA holdout	96.88% → 98.25%
AWA wild 6종	97.71% → 98.75%

복구 유형

- Parent만 오답 → 복구 14장
- Fine만 오답 → 복구 16장
- 공동 오답 → 둘 다 복구 10장
- 기존 정답 훼손 2장

두 Branch가 같은 오답에 합의한 경우도 위험 상태를 탐지하고, 재관측 후보 쌍을 공동 평가해 복구했습니다.

검증 결과와 실행 자료

Dual-Line의 필요성, 위험 탐지 성능, 전환 안전성, 외부 재현을 각각 분리해 검증했습니다.

핵심 성과

통합 정확도
92.2% → 96.0%

Review 효율
191장 → 103장

전환 품질
Fixed 40 / Broken 2

외부 검증
3개 셋 모두 개선

검증 요약

Confidence·Margin·Entropy 위험 탐지 대조군 비교
독립 Parent/Fine와 Full Dual-Line의 서비스형 비교
HF90 · AWA holdout · AWA wild 외부 재현
라벨 없는 런타임, 누수 점검, Fixed/Broken 전환 감사

GitHub / Demo

github.com/winder34/dual-line-perception-judgment

라벨 없는 이미지 입력과 Review/Switch trace 확인
README · 실행 명령 · 실험 로그 제공